

TASK2：基础诊断与技术指标分析

姓名：薛智鸣

本文基于 TASK2 目录下已存储的股价日线数据，完成数据诊断、RSI、MACD、布林带和扩展指标 ATR 的计算，并给出可视化结果及解读。

一、数据基础诊断分析

本次读取两份行情数据文件，字段包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、昨收价、涨跌幅、涨跌幅、成交量和成交额等。计算指标前先将交易日期转换为日期类型，并按交易日升序排列。

表 1 数据完整性诊断结果

股票	代码	样本数	日期范围	缺失值	重复交易日
三一重工	600031.SH	129	2025-01-02 至 2025-07-16	0	0
平安集团	000001.SZ	372	2024-01-02 至 2025-07-17	0	0

诊断结果显示，两份数据均不存在缺失值和重复交易日，能够直接用于后续描述性统计和技术指标计算。需要说明的是，平安集团文件中的代码字段为 000001.SZ，本文在表格和图形中保留源文件名称与真实代码字段。

表 2 主要描述性统计量

股票	收盘均值	收盘标准差	收盘最小值	收盘最大值	涨跌幅均值 (%)	涨跌幅标准 差(%)
三一重工	18.25	1.36	15.31	20.54	0.13	1.68
平安集团	10.95	0.84	9.09	13.18	0.12	1.49

从描述性统计看，三一重工样本期内收盘价均值为 18.25，收盘价标准差为 1.36；平安集团文件样本期内收盘价均值为 10.95，收盘价标准差为 0.84。涨跌幅标准差反映了日度波动水平，三一重工约为 1.68%，平安集团文件约为 1.49%。

二、RSI、MACD 和布林带的计算方法及作用

RSI 是相对强弱指标，用于衡量一段时间内上涨力度与下跌力度的相对关系，常用周期为 14。计算时先得到每日上涨幅度 Gain 和下跌幅度 Loss，再用 Wilder 平滑方法计算平均上涨和平均下跌。

$$\text{Gain}_t = \max(\text{Close}_t - \text{Close}_{(t-1)}, 0), \text{ Loss}_t = \max(\text{Close}_{(t-1)} - \text{Close}_t, 0)$$

$$\text{RS} = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$$

$$\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$$

RSI 取值范围为 0 到 100，通常 RSI 高于 70 表示短期偏热，低于 30 表示短期偏冷。它适合辅助观察超买超卖、动能变化和背离，但在强趋势中可能长时间停留在高位或低位。

MACD 是指数平滑异同移动平均线，常用参数为 12、26、9。它先计算 12 日 EMA 和 26 日 EMA 的差值，再对差值计算 9 日 EMA 作为信号线。

$$\text{EMA}_t = \alpha * \text{Close}_t + (1 - \alpha) * \text{EMA}_{(t-1)}, \alpha = 2 / (N + 1)$$

$$\text{MACD Line} = \text{EMA}_{12} - \text{EMA}_{26}$$

$$\text{Signal Line} = \text{EMA}_9(\text{MACD Line}), \text{ Histogram} = \text{MACD Line} - \text{Signal Line}$$

MACD 主要用于判断趋势方向和动能变化。MACD 线上穿信号线通常被称为金叉，下穿信号线称为死叉；柱状图扩大说明短期动能增强，收缩说明动能减弱。

布林带由中轨、上轨和下轨组成，常用参数为 20 日均线 and 2 倍标准差。它通过均线和波动率共同描述价格的相对高低。

$$\text{Middle Band} = \text{SMA}_{20}$$

$$\text{Upper Band} = \text{SMA}_{20} + 2 * \text{Std}_{20}$$

$$\text{Lower Band} = \text{SMA}_{20} - 2 * \text{Std}_{20}$$

$$\text{Bandwidth} = (\text{Upper Band} - \text{Lower Band}) / \text{Middle Band}, \quad \%B = (\text{Close} - \text{Lower Band}) / (\text{Upper Band} - \text{Lower Band})$$

布林带常用于观察价格相对位置、波动率收缩或扩张，以及突破和均值回归机会。价格触及上下轨不代表一定反转，需要结合趋势、成交量或其他指标确认。

三、Python 实现与指标结果

Python 脚本 `analyze_technical_indicators.py` 完成了数据加载、缺失值检查、描述性统计、RSI、MACD、布林带和 ATR 的计算，并将指标明细保存为 CSV 文件，将综合可视化图形保存到 `figures` 目录。

表 3 最新交易日技术指标摘要

股票	日期	收盘价	RSI14	MACD 柱	布林位置	ATR14
平安集团	2025-07-17	12.59	56.39	-0.0185	中上区间	0.2607
三一重工	2025-07-16	18.71	55.65	0.0951	中上区间	0.3253

从最新交易日指标看，两只股票的 RSI 均在 50 附近偏上，说明短期动能并未进入明显超买或超卖区域。平安集团文件对应代码 `000001.SZ` 的 MACD 柱略为负，显示短期动能较前期有所减弱；三一重工的 MACD 柱为正，显示短期修复动能仍在延续。

图1 平安集团文件（000001.SZ）RSI、MACD、布林带和 ATR 综合图

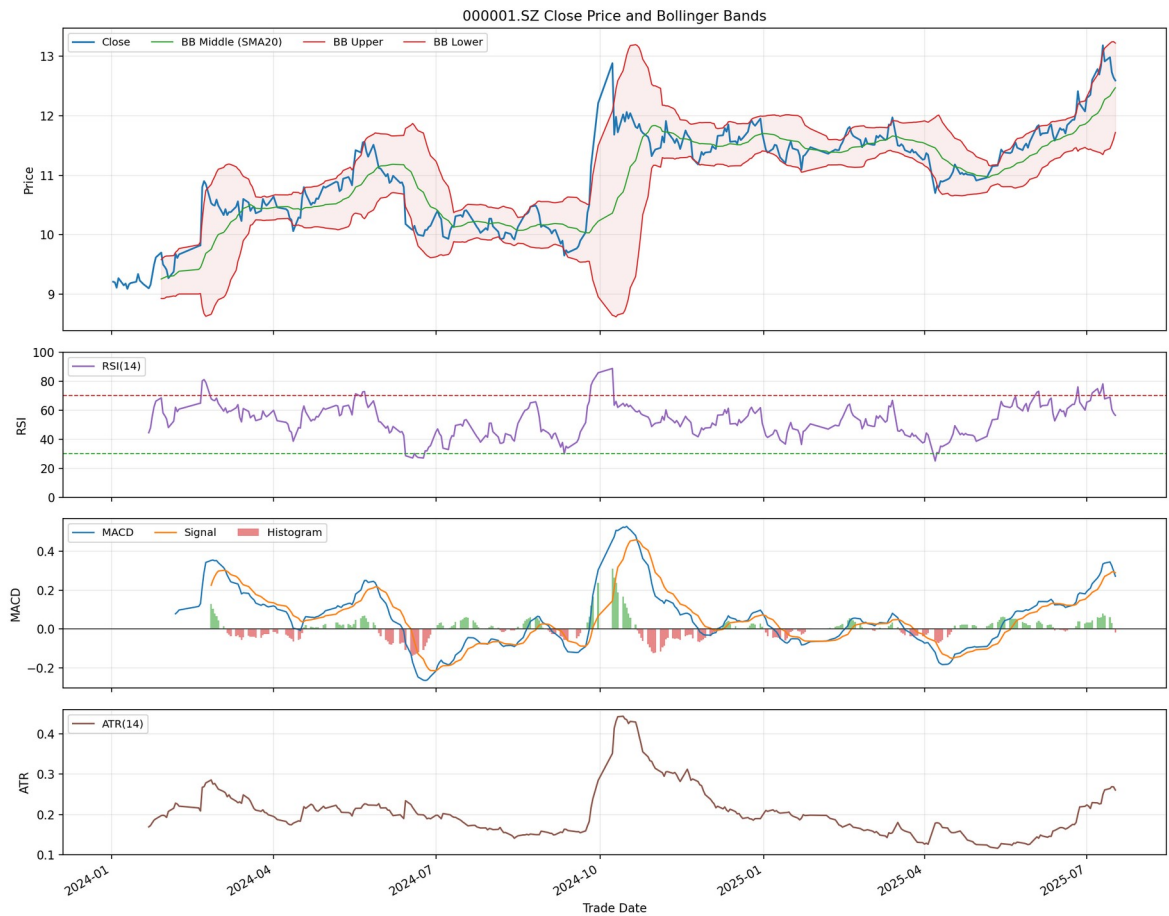


图1显示，000001.SZ在2024年10月附近出现快速上行，布林带明显扩张，ATR同步抬升，说明价格波动显著放大。2025年4月附近RSI接近或跌破30后价格逐步回稳；截至最后交易日，RSI为56.39，MACD柱为-0.0185，价格位于布林带中上区间，说明整体尚未进入明显超买，但短期动能略有回落。

图 2 三一重工（600031.SH）RSI、MACD、布林带和 ATR 综合图

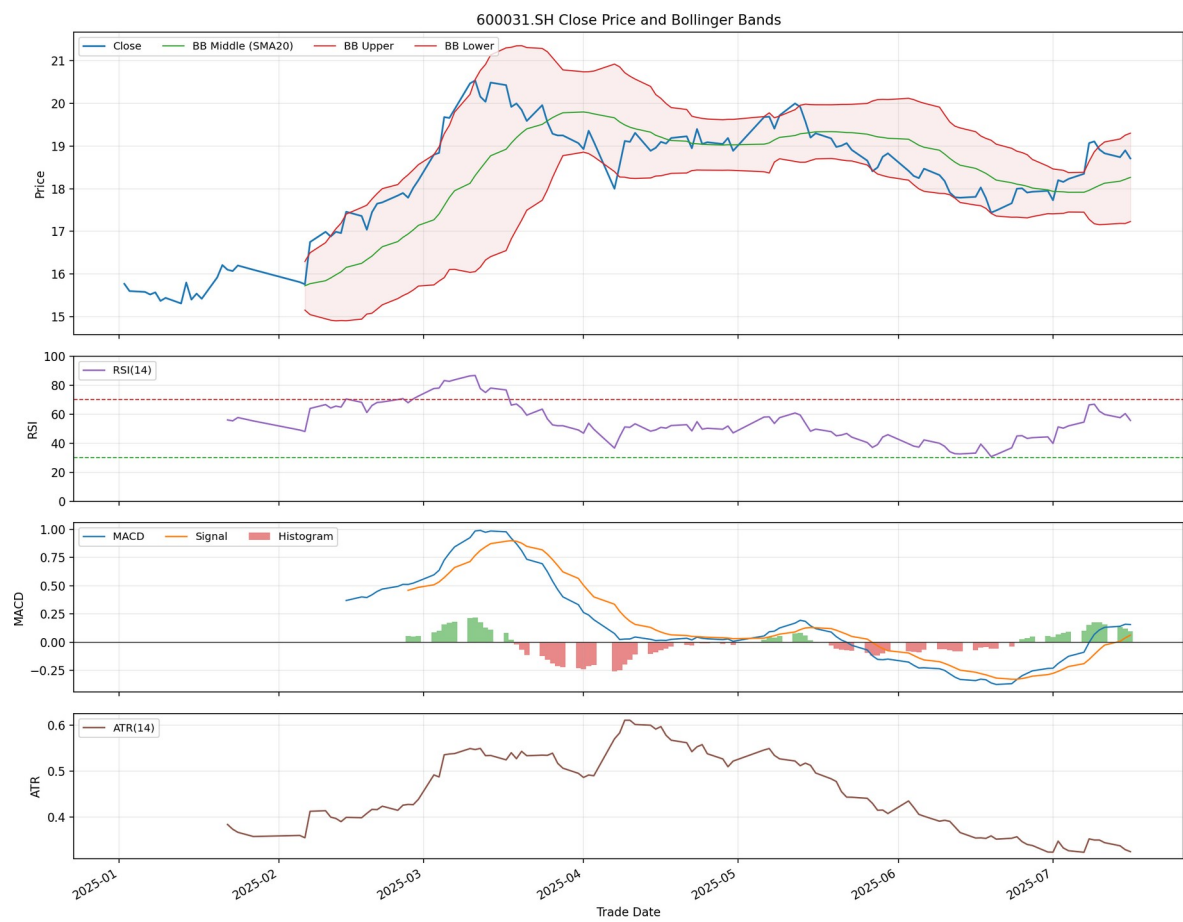


图 2 显示，三一重工在 2025 年 3 月前后价格快速上行，RSI 一度高于 70，MACD 位于高位且布林带扩张，反映出较强上涨动能和较高波动。随后 4 月至 6 月价格进入调整，ATR 逐步下降，说明波动收敛。截至最后交易日，RSI 为 55.65，MACD 柱为 0.0951，价格处于布林带中上区间，短期修复迹象较明显。

四、扩展指标：ATR

除 RSI、MACD 和布林带外，量化分析中还常见均线 MA/EMA、动量 Momentum/ROC、KDJ、ADX、OBV、VWAP、波动率 Volatility 和 MFI 等指标。本文选取 ATR 作为扩展指标。

ATR 即平均真实波幅，用于衡量市场真实波动幅度，不直接判断涨跌方向。真实波幅 TR 的计算同时考虑当日最高价、最低价以及前一日收盘价，能反映跳空造成的风险。

$$TR_t = \max(\text{High}_t - \text{Low}_t, \text{abs}(\text{High}_t - \text{Close}_{(t-1)}), \text{abs}(\text{Low}_t - \text{Close}_{(t-1)}))$$

$$ATR_t = (\text{ATR}_{(t-1)} * 13 + TR_t) / 14$$

ATR 的作用主要包括动态止损、仓位控制和波动率过滤。例如可以用买入价减去 2 倍 ATR 作为止损参考，使止损距离随市场波动自动调整，避免固定止损在高波动阶段过窄、在低波动阶段过宽。

五、结论

本次作业完成了两只股票日线数据的基础诊断、描述性统计、三类核心技术指标计算与可视化，并扩展计算了 ATR。总体来看，指标计算结果能够从动能、趋势和波动三个角度补充观察价格走势；但技术指标只能作为量化策略中的特征或信号来源，实际使用时仍需结合交易成本、回测检验和风险控制。

参考资料

Investopedia, RSI: <https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp>

Investopedia, MACD: <https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp>

Wikipedia, Bollinger Bands: https://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

Wikipedia, Average True Range: https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range